

TD N12 — Variations et extremums

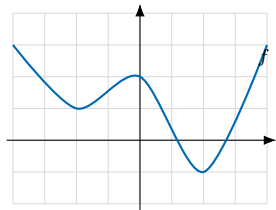
Seconde — courbes, tableaux de variations et optimisation

Objectif. Lire, construire et exploiter des tableaux de variations ; déterminer des extremums et traiter des problèmes simples d'optimisation.

Parcours conseillé. Classe : A puis B1–B8 Maison : B9–C16 Approfondir : C17–D22

Partie A – Réactivation et automatismes contextualisés

- 1 ★ [REP] On donne la courbe d'une fonction f . Lire $f(-2)$, $f(0)$, $f(3)$, puis les antécédents de 1.



- 2 ★ [CAL] Calculer :

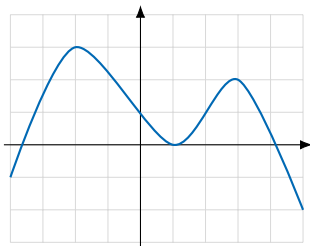
$$(-3)^2, \quad 2^2, \quad \sqrt{16}, \quad \frac{1}{4}, \quad -2 \cdot 5 + 7.$$

Indiquer dans chaque cas si le résultat est positif, négatif ou nul.

- 3 ★ [RAI] Dire si les phrases sont vraies ou fausses.
- Une fonction croissante garde toujours le même signe.
 - Une fonction peut avoir un maximum sans être croissante.
 - Si f est décroissante et $a < b$, alors $f(a) \geq f(b)$.
- 4 ★ [REP] Compléter avec « croissante », « décroissante » ou « constante » : $f(x) = 3x - 1$, $g(x) = -2x + 5$, $h(x) = 4$.
- 5 ★ [REP] Pour chaque intervalle, dire si la fonction carré est croissante, décroissante, ou ni l'un ni l'autre : $[-5; -1]$, $[0; 4]$, $[-2; 3]$.

Partie B – Applications directes

- 6 ★ [REP] Décrire les variations de f avec des phrases, puis dresser un tableau de variations.



- 7 ★★ [REP] On donne le tableau de variations suivant. Comparer si possible $f(-2)$ et $f(0)$, puis $f(2)$ et $f(4)$.

x	-3	1	2	5
$f(x)$	2	-1	4	0

On précisera les intervalles où l'information suffit.

- 8 ★★ [REP, RAI] Tracer une courbe possible pour une fonction g définie sur $[-2; 5]$, croissante sur $[-2; 1]$, décroissante sur $[1; 4]$, puis croissante sur $[4; 5]$, avec $g(-2) = 0$, $g(1) = 3$, $g(4) = -1$, $g(5) = 1$.

- 9 ★★ [RAI] Dans le tableau ci-dessous, indiquer les maximums et minimums éventuels sur l'intervalle $[-4; 6]$.

x	-4	-1	2	6
$f(x)$	3	-2	5	1

On suppose que le tableau résume toutes les variations.

- 10 ★★ [RAI, CAL] On sait que f est croissante sur $[1; 7]$. Comparer $f(2)$ et $f(6)$. Si $f(1) = -3$ et $f(7) = 8$, encadrer $f(x)$ pour $x \in [1; 7]$.

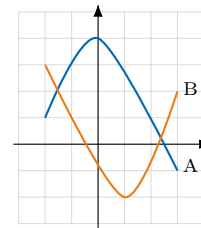
- 11 ★★ [RAI] À partir des variations des fonctions de référence, donner un encadrement de :

$$x^2 \text{ si } x \in [-2; 5], \quad \frac{1}{x} \text{ si } x \in [2; 10], \quad \sqrt{x} \text{ si } x \in [4; 9].$$

- 12 ★★ [REP] Associer chaque tableau de variations à une courbe possible.

x	-2	0	3
f	1	4	-1

x	-2	1	3
g	3	-2	2



Partie C – Entraînement approfondi

- 13 ★★ [REP, RAI] On donne une fonction f définie sur $[-5; 4]$ dont le maximum vaut 3, atteint en -1 , et le minimum vaut -4 , atteint en 2. Construire un tableau de variations possible, puis une courbe possible.

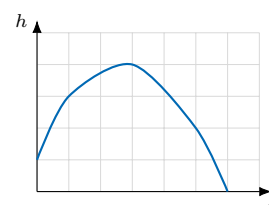
- 14 ★★ [RAI, CAL] Soit $f(x) = -(x - 2)^2 + 5$, définie sur $\mathbb{R}$.

- Montrer que $f(x) \leq 5$ pour tout réel x .
- En déduire le maximum de f et la valeur où il est atteint.

- 15 ★★ [RAI, CAL] Soit $g(x) = (x + 1)^2 - 4$.

- Montrer que $g(x) \geq -4$ pour tout réel x .
- En déduire le minimum de g .
- Résoudre $g(x) = 0$.

- 16 ★★ [MOD, REP] La hauteur $h(t)$, en mètres, d'un projectile après t secondes est donnée par la courbe ci-dessous.



Décrire les variations de h , puis donner la hauteur maximale et le temps correspondant.

17 *** [CH, RAI] On sait seulement que f est décroissante sur $[-2; 4]$ et que $f(-2) = 7$, $f(4) = -1$. Peut-on résoudre exactement $f(x) = 2$? Peut-on affirmer qu'une solution existe? Justifier.

18 *** [RAI, COM] Deux élèves ont dressé deux tableaux de variations pour une même courbe. L'un a oublié l'ensemble de définition, l'autre a inversé maximum et minimum. Expliquer pourquoi ces deux erreurs peuvent changer les réponses aux questions.

Partie D – Synthèse, problèmes et prises d'initiative

19 *** [MOD, RAI] Un artisan fabrique une boîte sans couvercle à partir d'un carré de carton de côté 20 cm, en découpant quatre carrés de côté x cm aux coins. Le volume est

$$V(x) = x(20 - 2x)^2.$$

1. Donner l'intervalle des valeurs possibles de x .
2. À l'aide d'un tableau de valeurs ou de la calculatrice, conjecturer le maximum de V .
3. Interpréter le résultat.

20 *** [MOD, CAL] Une recette journalière, en centaines d'euros, est modélisée par $R(p) = -(p-6)^2 + 25$, où $p \in [1; 10]$

est un prix en euros.

1. Justifier que la recette maximale vaut 25.
2. Pour quel prix est-elle atteinte?
3. Résoudre $R(p) \geq 21$ et interpréter.

21 *** [CH, REP] Inventer une fonction définie sur $[-3; 5]$ qui admet deux maximums locaux mais un seul maximum global. Donner une courbe possible et expliquer les mots « local » et « global » avec vos propres mots.

22 *** [RAI, COM] Rédiger une méthode pour résoudre un problème d'optimisation simple à partir d'une courbe ou d'un tableau de variations. La méthode doit mentionner l'ensemble de définition, les extremums et l'interprétation.

23 *** [REP, RAI] On donne seulement le tableau de variations d'une fonction f . Proposer deux courbes différentes compatibles avec ce tableau et expliquer pourquoi le tableau ne suffit pas à connaître exactement la courbe.

24 *** [MOD, CAL] La distance parcourue par un robot est modélisée sur $[0; 6]$ par $d(t) = -t^2 + 6t + 4$. Réécrire $d(t)$ sous la forme $-(t-3)^2 + 13$, puis déterminer la distance maximale.

25 *** [CH, COM] Construire un exemple de fonction définie sur $[-2; 2]$ qui n'a ni maximum ni minimum atteint si l'on remplace l'intervalle fermé par l'intervalle ouvert $] -2; 2[$. Expliquer l'importance de l'ensemble de définition.